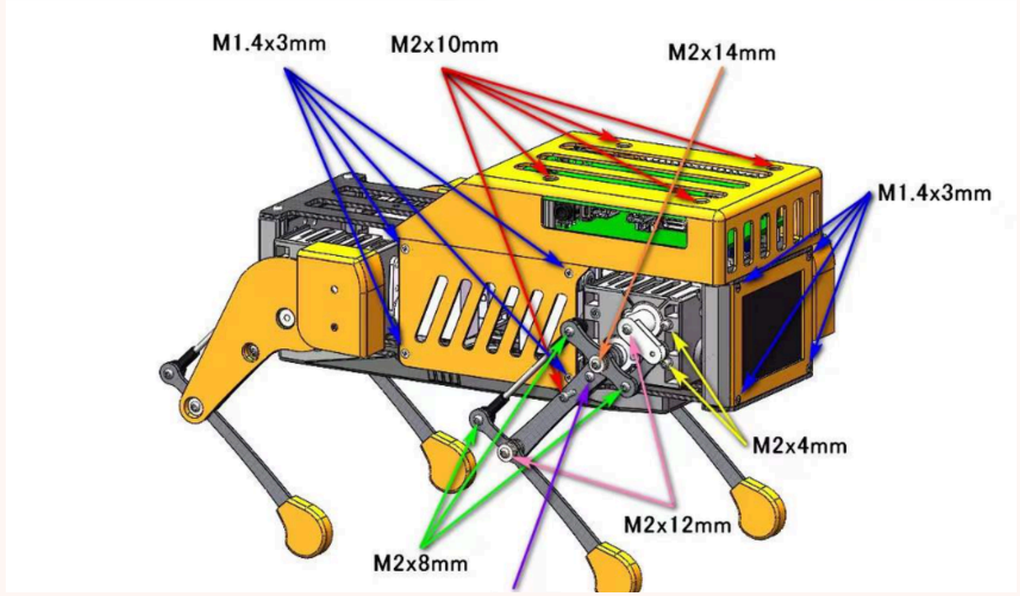




基於 Mini Pupper 架構
智慧四足機械狗系統設計

整合 Raspberry Pi、ESP32、Camera、
IMU 與伺服馬達控制

邱世宇 614530036

大綱

1. 實驗目標與核心問題
2. 硬體元件與系統角色
3. 系統總體架構
4. 元件接線
5. 軟體需求
6. 實驗流程與測試
7. Camera 影像擷取與顏色目標辨識
8. BNO055: 驗證機械狗身體姿態
9. Trot Gait（對角線步態）伺服控制參數
10. 預期成果與延伸應用

實驗目標

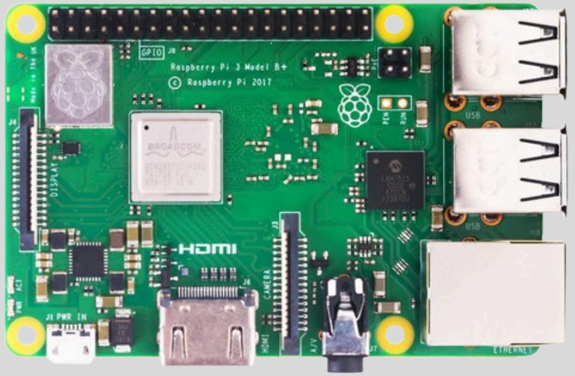
本實驗參考 Mini Pupper 官方架構，建立一套四足機械狗系統，整合影像擷取、姿態偵測、伺服馬達控制與電源管理。

系統未直接使用官方 CustomBoard，而是以 Raspberry Pi 3B+ 負責上層控制與影像處理，ESP32 負責馬達控制，並透過 PCA9685 輸出 PWM 訊號驅動 12 顆 FT90M 伺服馬達。

本專題核心問題：

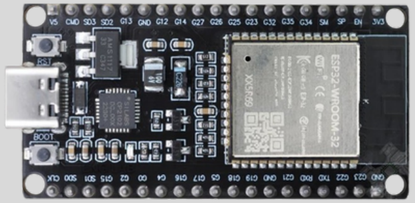
1. 如何建立 Raspberry Pi、ESP32、PCA9685 的分層控制架構？
2. 如何設計 7.4V、6V、5V 電源分配，避免伺服馬達大電流影響主控板？
3. 如何逐步驗證 Camera、BNO055與 Servo 的功能，並完成系統整合？

硬體元件與系統角色



Raspberry pi 3b+

控制

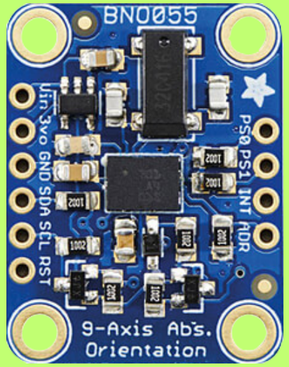


ESP32-WROOM-32 38Pin Dev Board



Raspberry Pi Camera Module 3

感測

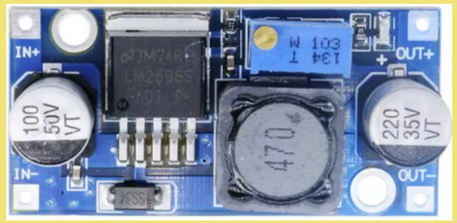


BNO055

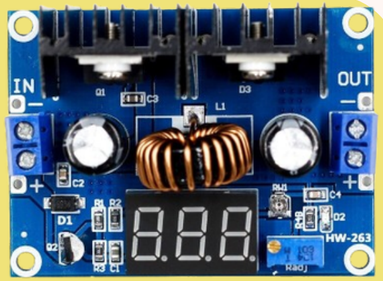


7.4V LiPo Battery

電源



LM2596



XL4016

顯示



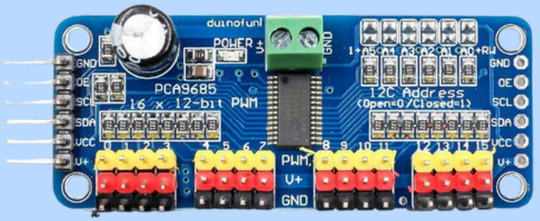
SSD1306 OLED



WAGO



AWG 18



PCA9685

驅動

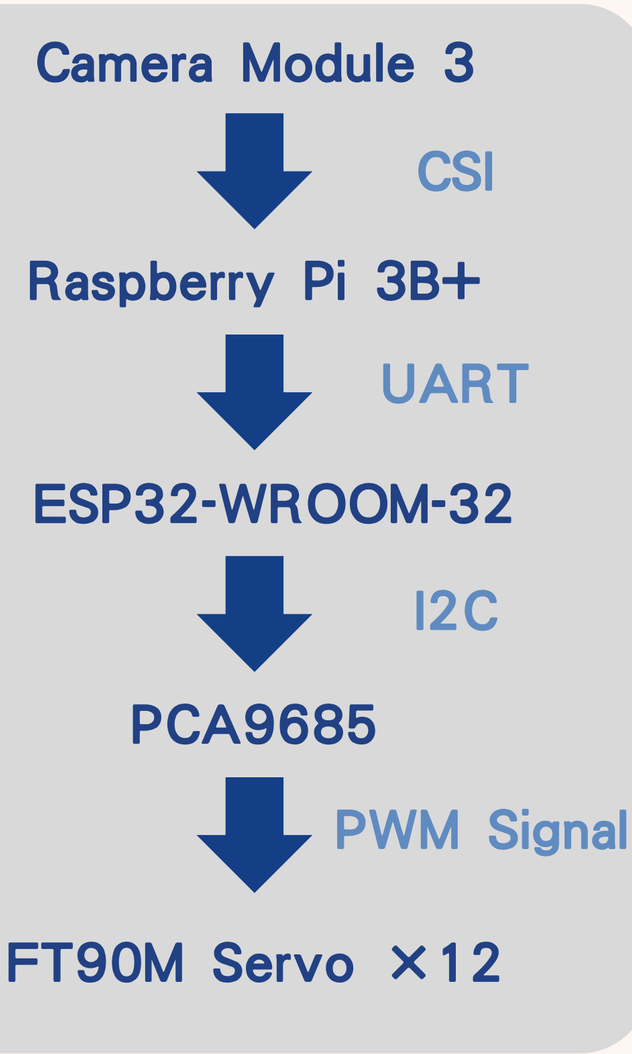


FeeTech FT90M X12

元件用途

類別	元件	數量	用途
主控制	Raspberry Pi 3B+	1	影像處理、上層控制、系統運算
馬達控制	ESP32-WROOM-32 38Pin Dev Board	1	接收 Pi 指令，控制 PCA9685
伺服驅動	PCA9685 16-Channel Servo Driver	1	輸出 PWM 控制 12 顆伺服
馬達	FT90M Servo Motor	12	四足機械狗關節馬達
姿態感測	BNO055 IMU Sensor	1	偵測姿態、角度、方向
顯示	SSD1306 OLED Display	1	顯示 IP、狀態資訊
影像	Raspberry Pi Camera Module 3	1	攝影、OpenCV 影像辨識
主電源	7.4V LiPo Battery	1	供應伺服與整體系統電源
馬達降壓器	XL4016 DC-DC Buck Converter	1	7.4V 降成 6V，供 PCA9685 V+ 與 12 顆 FT90M 伺服馬達使用
邏輯降壓器	LM2596 DC-DC Buck Converter	1	7.4V 降成 5V，供 Raspberry Pi、ESP32、BNO055、OLED、PCA9685 VCC
系統儲存	microSD Card	1	Raspberry Pi 作業系統

系統總體架構



BNO055 + OLED → Raspberry Pi I2C

7.4V LiPo Battery

├──→ XL4016 → 6V High Current → PCA9685 V+/
├ Servo PWR 分配線

└──→ LM2596 → 5V Logic Power → Pi / ESP32 /
BNO055 / OLED / PCA9685 VCC

- XL4016 負責提供 6V 大電流 給 FT90M 伺服馬達。
- LM2596 負責提供 5V 穩定電源 給 Raspberry Pi、ESP32、BNO055、OLED、PCA9685 VCC。

- 所有模組的 GND 必須共地，否則訊號會不穩定。

元件接線

來源	目的地	訊號 / 電壓
Camera Module 3	Raspberry Pi CSI Port	CSI
Raspberry Pi GPIO2 / Pin 3	BNO055 SDA + OLED SDA	I2C SDA
Raspberry Pi GPIO3 / Pin 5	BNO055 SCL + OLED SCL	I2C SCL
Raspberry Pi UART	ESP32 UART	TX / RX / GND
ESP32 GPIO21	PCA9685 SDA	I2C SDA
ESP32 GPIO22	PCA9685 SCL	I2C SCL
PCA9685 CH0 - CH11	FT90M PWM×12	PWM Signal
XL4016 6V	Servo PWR 分配線 / PCA9685 V+	6V High Current Servo Power
LM2596 5V	PCA9685 VCC / Pi / ESP32 / BNO055 / OLED	5V Logic Power
All GND	All Modules GND	Common Ground

1. Camera Module 3 透過 CSI 連接 Raspberry Pi。
2. BNO055 與 OLED 共用 Raspberry Pi 的 I2C。
3. Raspberry Pi 與 ESP32 透過 UART 傳送控制指令。
4. ESP32 以 I2C 控制 PCA9685，輸出 12 路 PWM 控制 FT90M。
5. XL4016 將 7.4V 降為 6V，供應伺服馬達電源。
6. LM2596 將 7.4V 降為 5V，供應控制模組電源。
7. 所有模組 共地（GND）。

軟體需求

類別	軟體 / 函式庫	用途
作業系統	Raspberry Pi OS / Ubuntu	Raspberry Pi 系統環境
程式語言	Python / C++ / Arduino IDE	控制與測試程式
影像處理	OpenCV	Camera 影像擷取與辨識
通訊控制	UART / I2C / PWM	板子與模組之間通訊
伺服控制	PCA9685 Library	控制 12 顆伺服馬達
感測器讀取	BNO055 Library	讀取姿態資料
顯示控制	SSD1306 OLED Library	顯示狀態資訊

軟體部分主要分成三層：

1. Raspberry Pi：負責 OS、Python、OpenCV 與 Camera 影像處理。
2. ESP32：透過 Arduino IDE / C++ 控制 PCA9685。
3. 通訊協定：UART 負責 Pi 與 ESP32，I2C 負責感測器與 PCA9685，PWM 負責伺服馬達。

實驗流程與測試

本實驗採用由低風險到高風險的分階段測試流程，先確認電源與通訊穩定，再逐步進行感測器、伺服馬達與四足步態整合測試。

1. 電源驗證：確認 XL4016 輸出 6V、LM2596 輸出 5V，所有模組 GND 共地。
2. 單模組驗證：Camera 影像擷取與辨識/ BNO055 姿態資料/ OLED顯示功能
3. 通訊驗證：確認Raspberry Pi ↔ ESP32 ↔ PCA9685之間的資料傳輸正常。
4. 單顆伺服驗證：測試 PCA9685 是否能輸出 PWM，並控制單顆 FT90M 角度。
5. 單腳驗證：測試單腳 3 顆伺服馬達是否能協同動作。
6. 四腳整合驗證：測試機械狗是否能穩定站立，並進行基本步態測試。

（行走前先校正 12 顆伺服初始角度，避免機身歪斜、拖腳與伺服過載。）

Raspberry Pi：Camera 影像擷取與顏色目標辨識

Camera Module 3

↓ CSI

Raspberry Pi 3B+

↓ Picamera2 取得影像

OpenCV

↓ HSV 色彩篩選

輪廓偵測 / 目標中心點計算

↓

輸出結果給系統控制流程

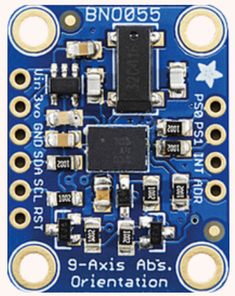
辨識目標：

偵測畫面中的指定顏色物體，例如紅色或藍色目標。

Picamera2	取得 Camera Module 3 影像
OpenCV	色彩篩選、輪廓偵測、畫框
NumPy	影像矩陣處理

核心辨識流程

1. Picamera2 擷取 Camera Module 3 影像
2. OpenCV 將影像由 RGB 轉成 HSV 色彩空間
3. 設定目標顏色範圍，例如紅色 / 藍色
4. 產生遮罩 Mask，保留指定顏色區域
5. 使用輪廓偵測找出目標物
6. 計算目標中心點，輸出給後續移動控制流程



BNO055: 驗證機械狗身體姿態

I2C 掃描

i2cdetect -y 1

⬇

讀取姿態角

Roll / Pitch / Yaw

⬇

手動傾斜測試

前後、左右、旋轉

⬇

校正狀態確認

System / Gyro / Accel / Mag

姿態角資料

資料	意思
Roll	左右傾斜
Pitch	前後傾斜
Yaw	朝向方向

校正狀態確認

校正項目	目的
System	整體融合狀態
Gyroscope	角速度校正
Accelerometer	加速度校正
Magnetometer	磁力計校正

Trot Gait（對角線步態）伺服控制參數

LF 左前 A	RF 右前 B
LH 左後 B	RH 右後 A

A組：左前 ＋ 右後
B組：右前 ＋ 左後
A / B 兩組交替移動，
形成穩定前進步態。

伺服參數：

- 每隻腳 3 顆伺服： Hip Roll、Hip Pitch、Knee Pitch
- 總伺服數： 4 隻腳 × 3 顆 = 12 顆伺服馬達
- 中立 PWM： 1500 μs
- 角度換算： 約 11.11 μs / 1°
- 初始測試限制： ±10°
- 行走測試限制： ±20° ～±30°
- 控制更新時間： 0.015 秒
- 抬腳高度： 0.03 m

控制流程：
站立校正 → BNO055 姿態回授(Roll / Pitch / Yaw) → Trot 步態修正 → ESP32 → PCA9685 PWM → 12 顆 FT90M

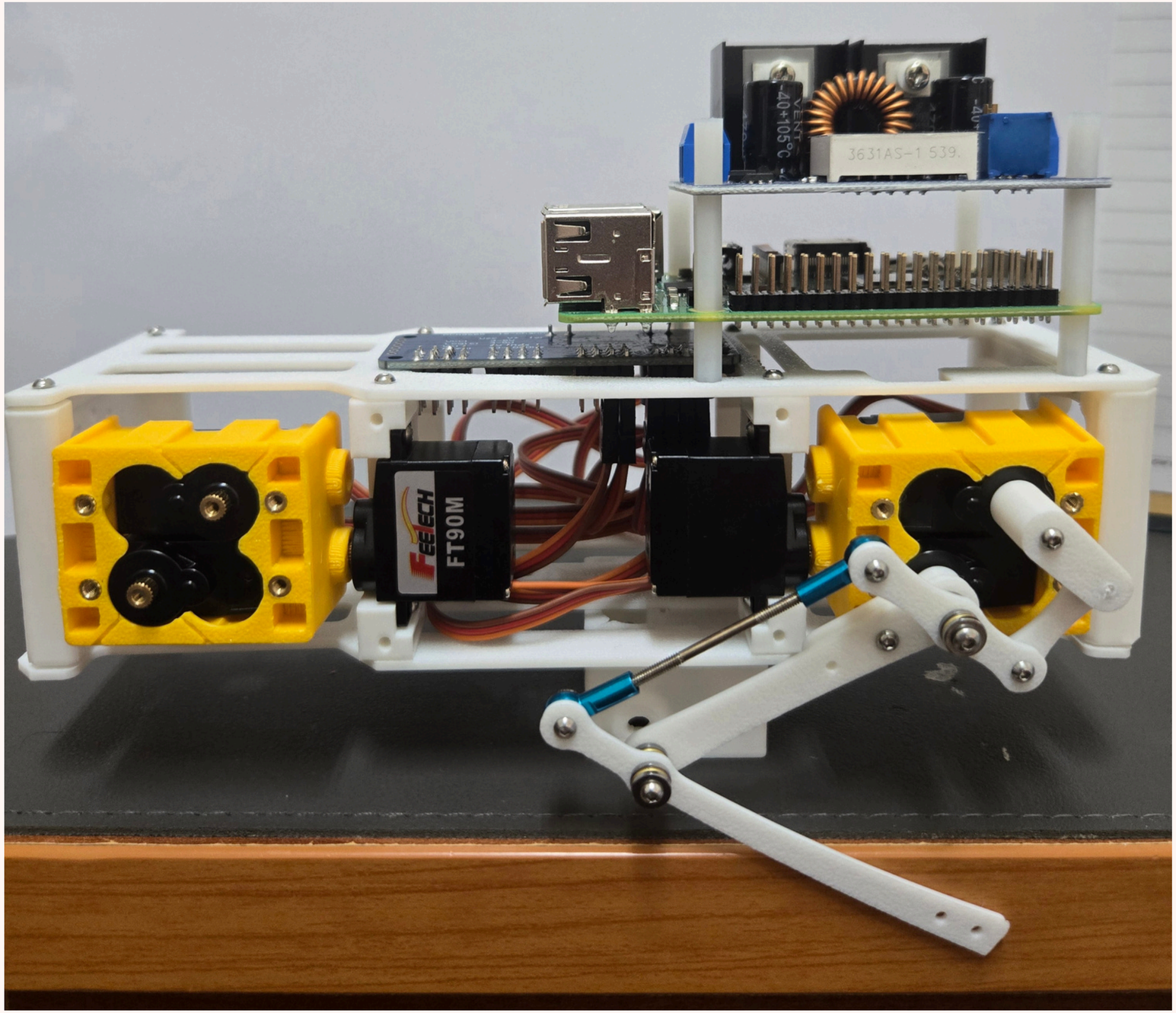
預期成果與延伸應用

預期成果：

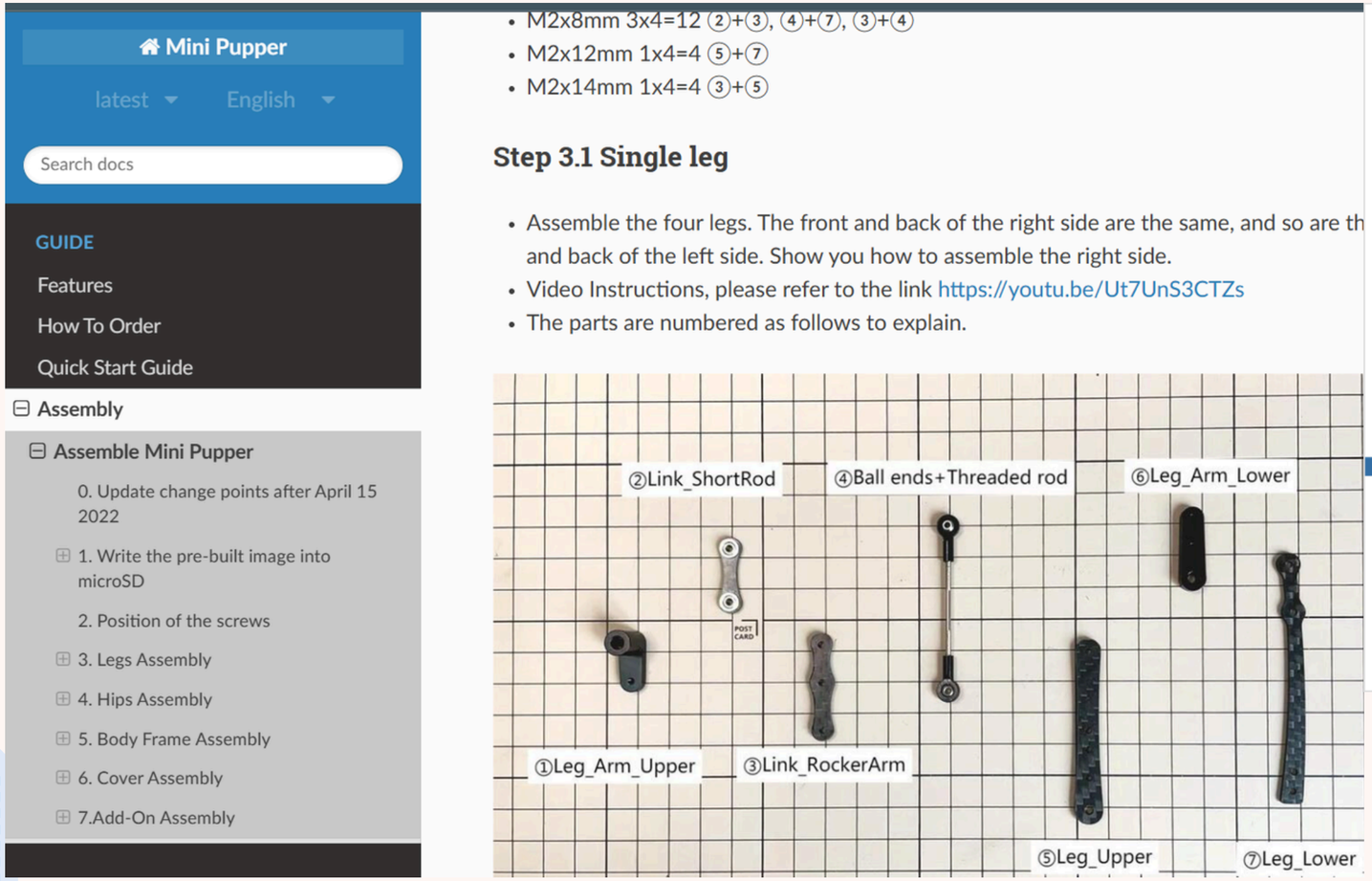
1. 完成 Mini Pupper 的硬體整合與 7.4V / 6V / 5V 電源分配架構。
2. 完成 Camera Module 3 影像擷取，並以 OpenCV 進行基礎影像處理測試。
3. 完成 BNO055 姿態讀取與 OLED 狀態顯示。
4. 完成 Raspberry Pi → ESP32 → PCA9685 → FT90M 的馬達控制流程。

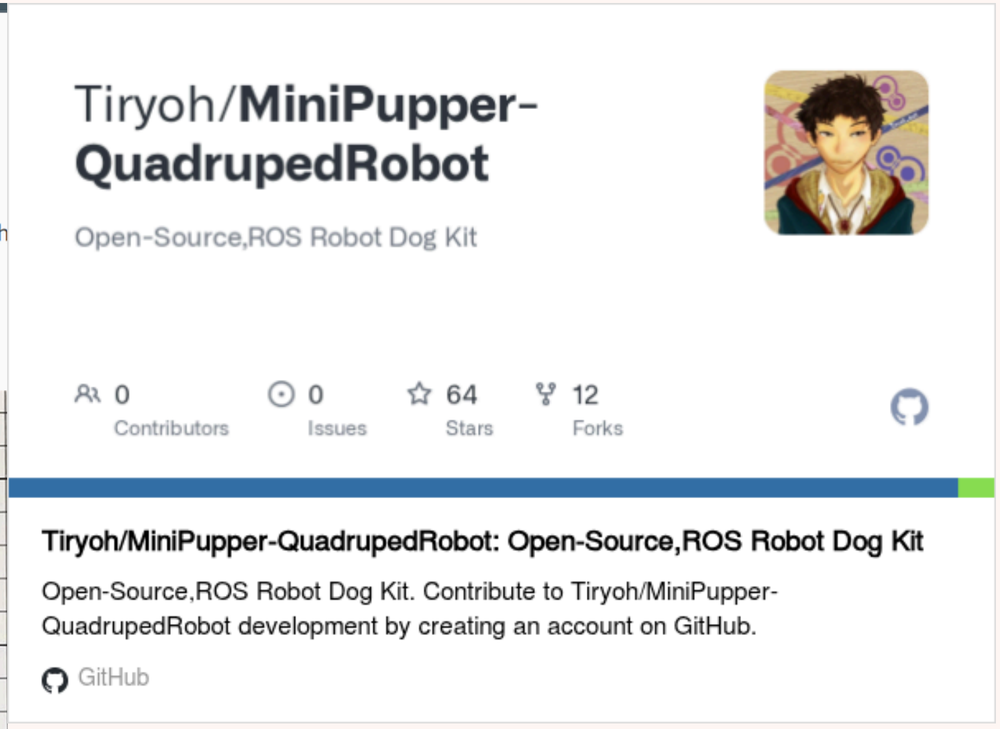
延伸應用：

1. Obstacle Detection：使用 Camera Module 3 擷取前方影像，透過 OpenCV 判斷障礙物位置。
2. Sensor Fusion：結合 Camera、BNO055、LiDAR / ToF，提高環境感知與避障能力。
3. ROS2：延伸至 SLAM、Navigation 與自主移動。


FEETECH
FT90M
3631AS-1 539.

硬體組裝





https://minipupperdocs.readthedocs.io/en/latest/guide/Assembly/MiniPupper.html

https://github.com/Tiryoh/MiniPupper-QuadrupedRobot

Thank You for listening